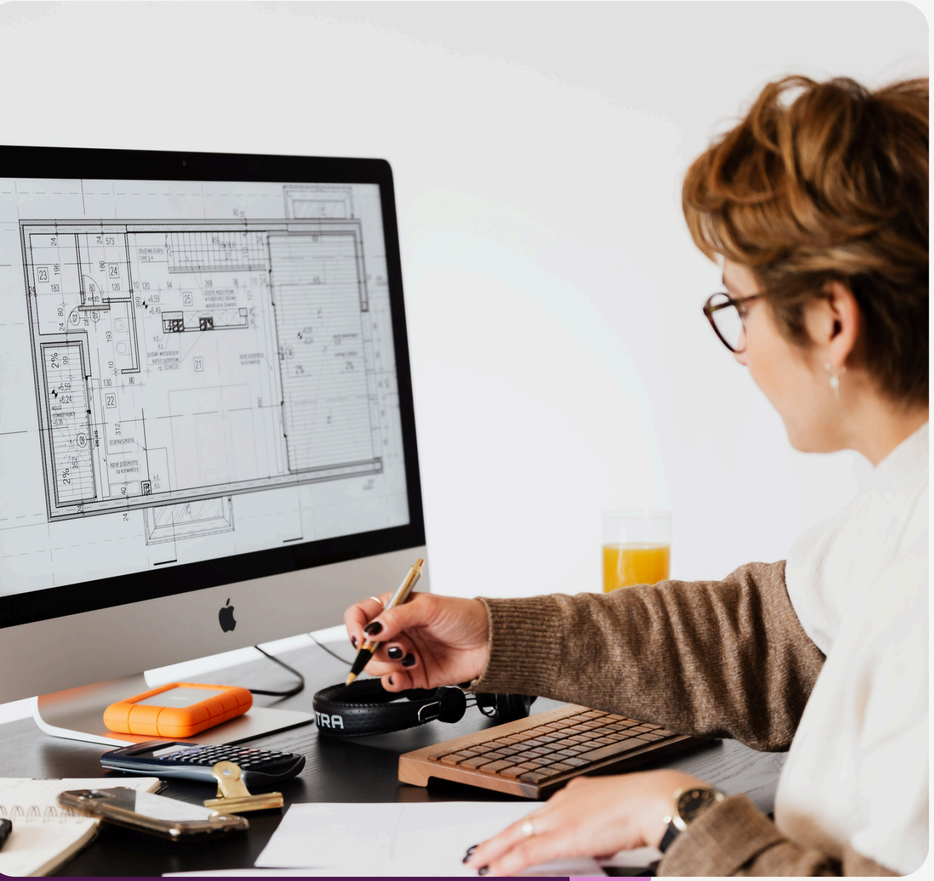
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

About Process Tools Applications



Pesquisa Operacional

lab 1

Thayckowisk Correia Campos

Parte 1 Formulação

1 Problemas Propostos

1.1 Problema 5: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Fábrica de Produtos A e B)

Uma empresa fabrica dois produtos, A e B. O volume de vendas de A é de no mínimo 80% do total de vendas de ambos (A e B). Contudo, a empresa não pode vender mais do que 100 unidades de A por dia. Ambos os produtos usam uma matéria-prima cuja disponibilidade máxima diária é 240 lb. As taxas de utilização da matéria-prima são 2 lb por unidade de A e 4 lb por unidade de B. Os lucros unitários para A e B são \$20 e \$50, respectivamente. Determine o mix de produto ótimo para a empresa.

MODELAGEM MATEMÁTICA

Variáveis de Decisão:

- x_1: Quantidade de unidades do produto A produzidas por dia.
- x_2: Quantidade de unidades do produto B produzidas por dia.

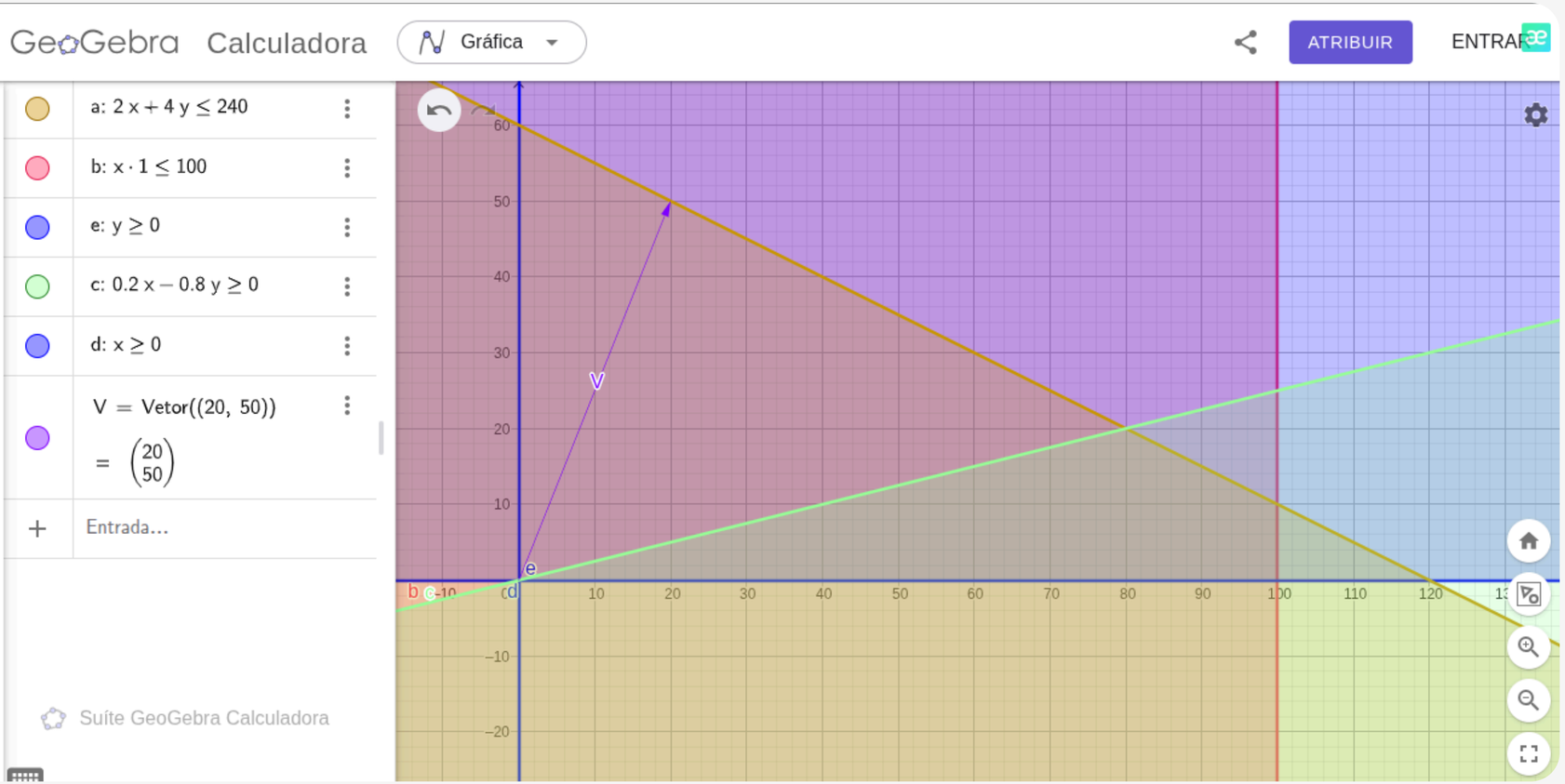
Função Objetivo:

- *Maximizar* $Z = 20x_1 + 50x_2$ *(Lucro Total)*

Restrições:

- Matéria-prima: $2x_1 + 4x_2 <= 240$ (Limite de 240 lb).
- Demanda de A: $x_1 <= 100$ (Máximo de 100 unidades).
- Mix de Vendas: $x_1 => 0.8(x_1 + x_2) -> 0.2x_1 - 0.8x_2 => 0$.
- Não-negatividade: $x_1, x_2 => 0$.

Análise Gráfica



D7 fx

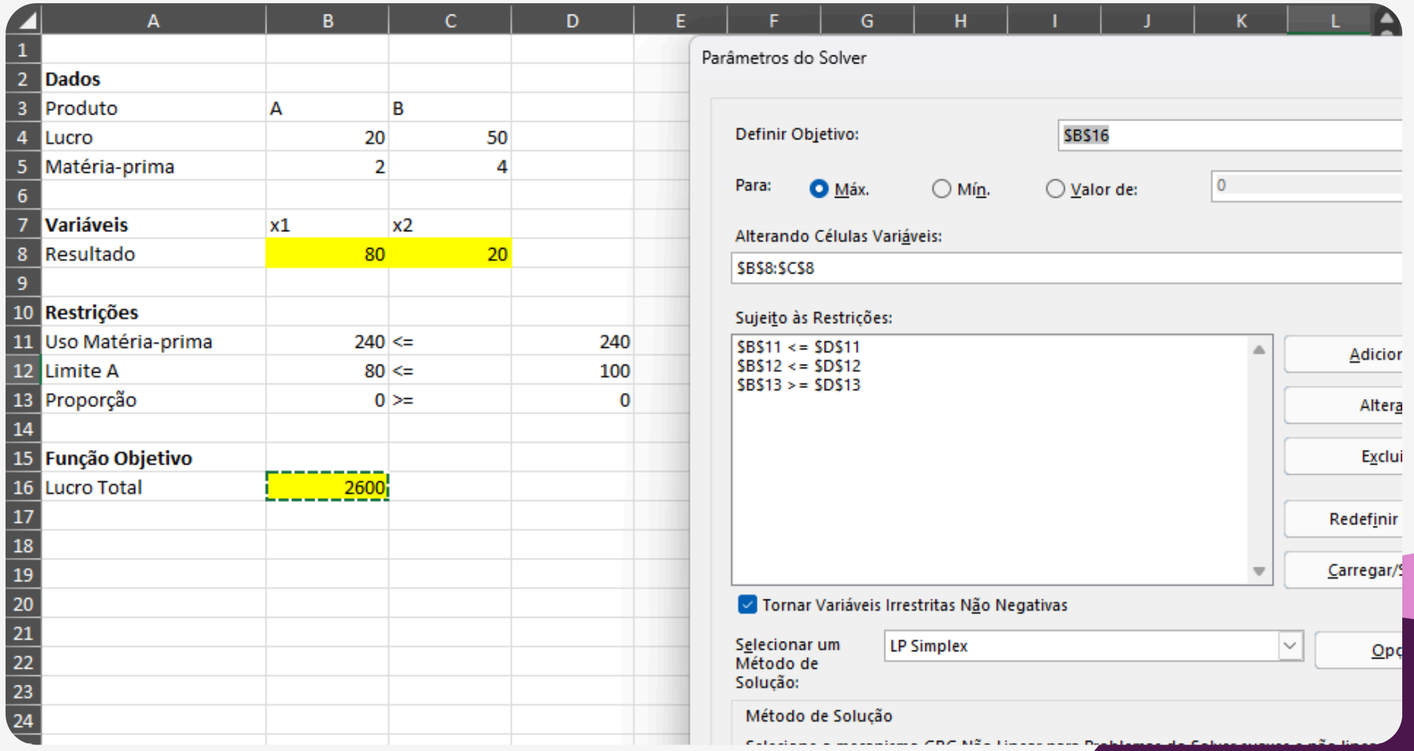
	A	B	C
1	Ponto Extremo	(x;y)	Z=20x+50y
2	A	(0;0)	0
3	B	(100;0)	2.000
4	C	(100;10)	2.500
5	D	(80;20)	2.600 (ÓTIMO)
6	E	(0;25)	1.250

Parte II AMPL + Solver no Coolab

```
ampl.eval("""
reset;
var x1 >= 0;
var x2 >= 0;
maximize Lucro: 20*x1 + 50*x2;
subject to MateriaPrima: 2*x1 + 4*x2 <= 240;
subject to LimiteVendasA: x1 <= 100;
subject to Proporcao: 0.2*x1 - 0.8*x2 >= 0;
""")
ampl.solve()
print(f"Lucro ótimo: {ampl.getObjective('Lucro').value()}")
print(f"x1 (Produto A): {ampl.getVariable('x1').value()}")
print(f"x2 (Produto B): {ampl.getVariable('x2').value()}")
```

```
cbc 2.10.12: optimal solution; objective 2600
0 simplex iterations
Lucro ótimo: 2600.0
x1 (Produto A): 80.0
x2 (Produto B): 20.0
```


Parte III Solver Excel



	A	B	C	D
1				
2	**Dados**			
3	Produto	A	B	
4	Lucro	20	50	
5	Matéria-prima	2	4	
6				
7	**Variáveis**	x1	x2	
8	Resultado	80	20	
9				
10	**Restrições**			
11	Uso Matéria-prima	240	<=	240
12	Limite A	80	<=	100
13	Proporção	0	>=	0
14				
15	**Função Objetivo**			
16	Lucro Total	2600		

Parte 1 Formulação

1.2 Problema 6: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Alumco: Chapas e Barras de Alumínio)

A Alumco fabrica chapas e barras de alumínio. A capacidade máxima de produção estimada são 800 chapas ou 600 barras por dia. A demanda máxima diária são 550 chapas e 580 barras. O lucro por tonelada é \$40 por chapa e \$35 por barra. Determine o mix ótimo de produção diária.

MODELAGEM MATEMÁTICA

Variáveis de Decisão:

- x_1: Toneladas de chapas produzidas por dia.
- x_2: Toneladas de barras produzidas por dia.

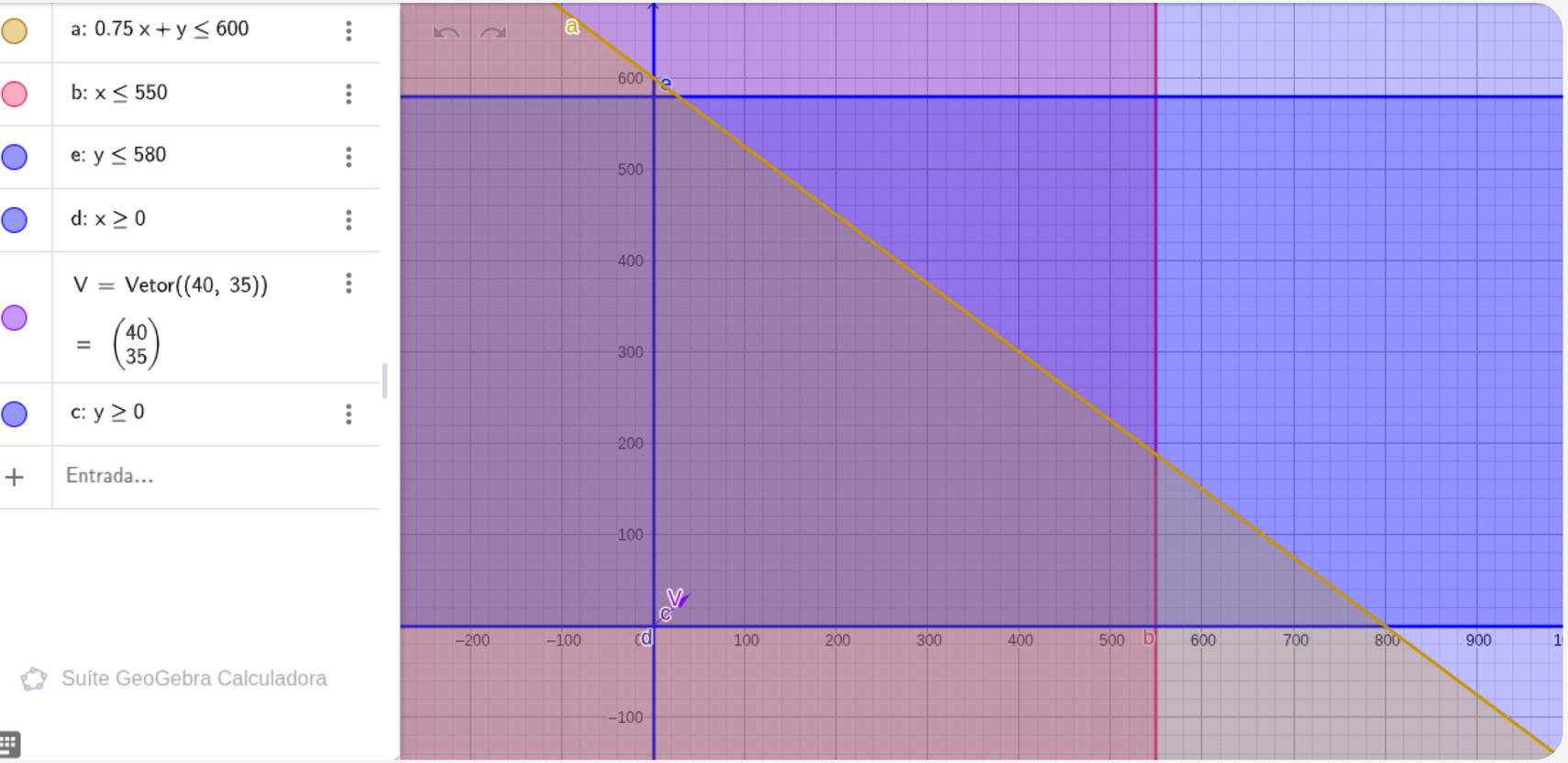
Função Objetivo:

- *Maximizar* $Z = 40x_1 + 35x_2$ *(Lucro Total)*

Restrições:

- Capacidade de Produção: $x_1/800 + x_2/600 <= 1$ (Equivalente a $0.75x_1 + x_2 <= 600$).
- Demanda Chapas: $x_1 <= 550$.
- Demanda Barras: $x_2 <= 580$.
- Não-negatividade: $x_1, x_2 >= 0$.

Análise Gráfica



D7

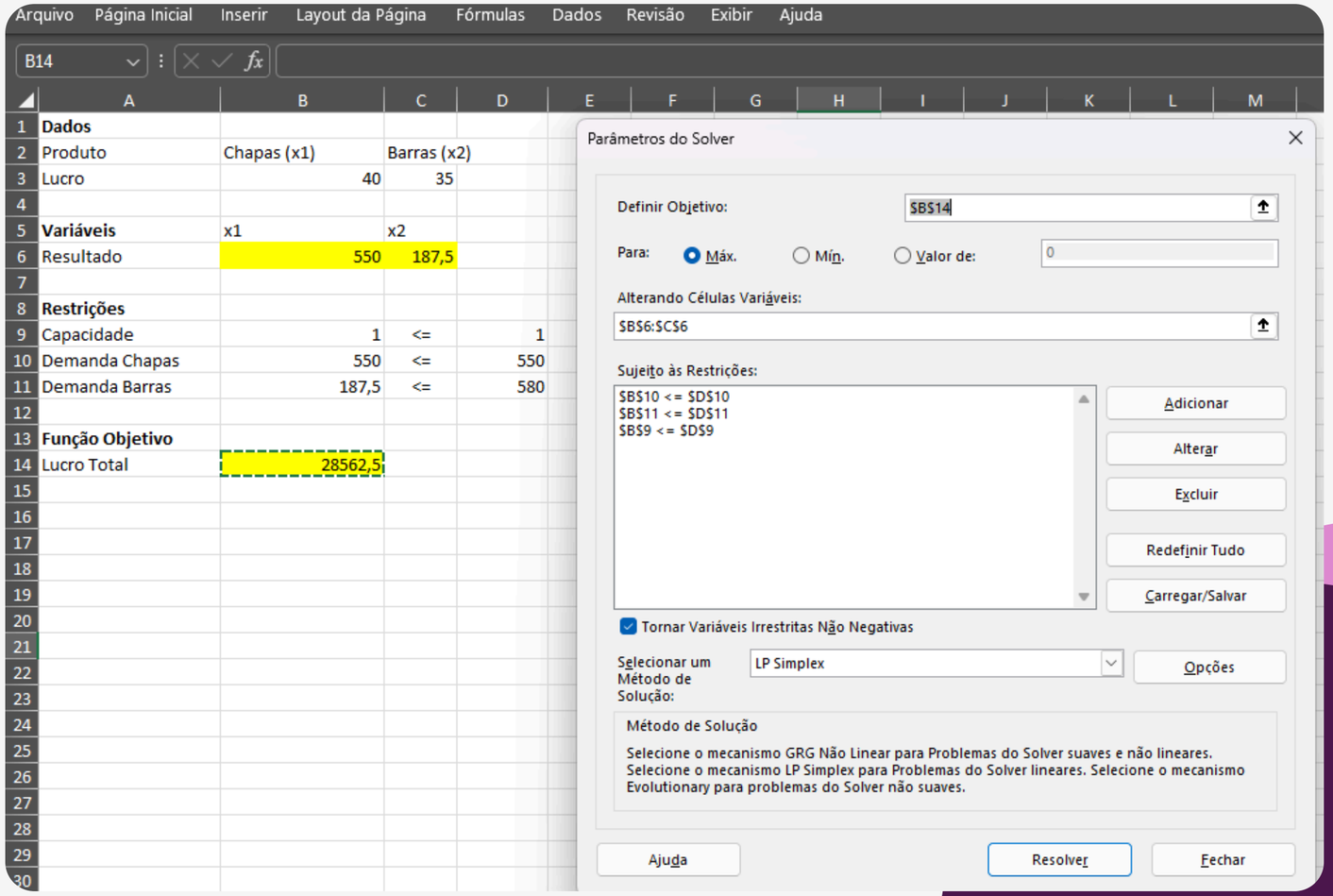
	A	B	C
1	Ponto Extremo	(x1;x2)	Z=40x1+35x2
2	A	(0;0)	0
3	B	(550;0)	22.000
4	C	(550;187,5)	28.562,50 (ÓTIMO)
5	D	(26,67;580)	21.366,80
6	E	(0;580)	20.300

Parte II AMPL + Solver no Coolab

```python
ampl.eval("reset;")

# Definição das Variáveis (Toneladas de chapas e barras)
ampl.eval("""
var x1 >= 0;  # Chapas
var x2 >= 0;  # Barras

# Função Objetivo: Maximizar Lucro ($40 por chapa e $35 por barra)
maximize Z: 40*x1 + 35*x2;

# Restrições
# 1. Capacidade de Produção (800 chapas OU 600 barras)
subject to capacidade: (x1/800) + (x2/600) <= 1;

# 2. Demanda Máxima Diária
subject to demanda_chapas: x1 <= 550;
subject to demanda_barras: x2 <= 580;
""")

# Execução e Solver
ampl.solve()

# Exibição dos Resultados
print(f"--- Resultado Alumco ---")
print(f"Lucro total ótimo: ${ampl.getObjective('Z').value()}")
print(f"Produção de Chapas (x1): {ampl.getVariable('x1').value()} toneladas")
print(f"Produção de Barras (x2): {ampl.getVariable('x2').value()} toneladas")
```

```
cbc 2.10.12: optimal solution; objective 28562.5
0 simplex iterations
--- Resultado Alumco ---
Lucro total ótimo: $28562.5
Produção de Chapas (x1): 550.0 toneladas
Produção de Barras (x2): 187.5 toneladas
```


Parte III Solver Excel



Parte IV Análise dos Resultados

5.1 Interpretação dos Resultados

Comparação: Excel vs. AMPL

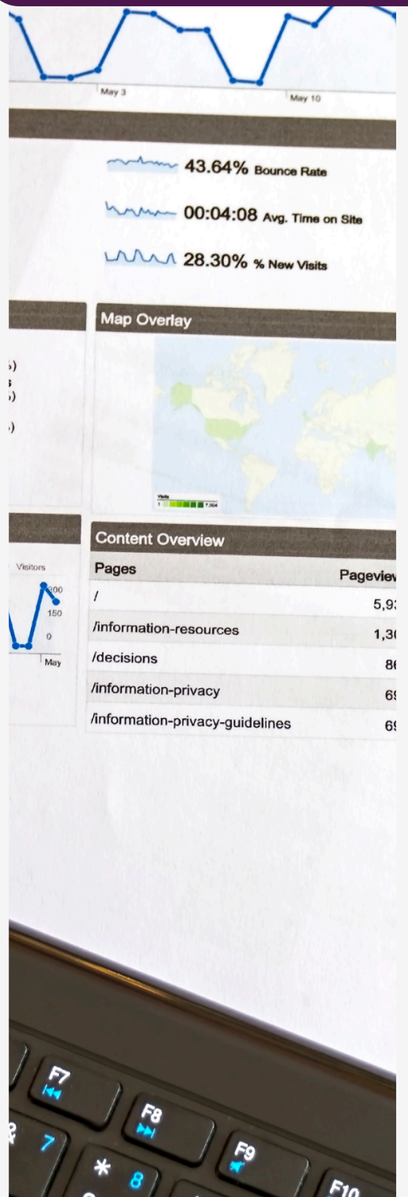
- Problema 5: Ambas as ferramentas convergiram para a solução ótima de x_1=80 e x_2=20, com lucro de $2.600.
- Problema 6: Ambas as ferramentas convergiram para a solução de x_1=550 e x_2=187,5, resultando em um lucro de $28.562,50.
- Conclusão: A precisão do AMPL foi superior para lidar com as dízimas do Problema 6, enquanto o Excel facilitou a visualização da tabela de dados.

Satisfação das Restrições (Gargalos)

- Problema 5: As restrições Ativas (que limitam o lucro) são a Matéria-prima (uso total de 240lb) e a Proporção (exatos 80% de A). O limite de vendas de 100 unidades não foi atingido.
- Problema 6: As restrições Ativas são a Capacidade da Planta (uso de 100% do tempo) e a Demanda de Chapas (venda total de 550). A demanda de barras (580) possui folga.

Significado Econômico

- O Problema 6 é significativamente mais rentável (30.166,67) que o Problema 5 (2.600).
- No Problema 5, o lucro é travado pela falta de matéria-prima.
- No Problema 6, o lucro é travado pelo tempo limitado das máquinas da Alumco.



5.2 Discussão e Validação

Diferenças entre as Ferramentas

- O Excel é excelente para relatórios rápidos e ajustes manuais de parâmetros, mas exige cuidado extremo com as referências de células no Solver.
- O AMPL é uma linguagem de modelagem robusta, ideal para evitar erros de interface e processar equações com frações complexas (como no Problema 6).

Impacto de Mudanças nas Restrições

- Sensibilidade: Se aumentarmos a matéria-prima no Problema 5, o lucro sobe linearmente.
- Flexibilidade: Se a regra de proporção do Problema 5 fosse reduzida, poderíamos fabricar mais do Produto B, que possui uma margem de contribuição maior (50 vs 20).

Validação Gráfica

- A solução obtida pelo Método Simplex (AMPL/Excel) foi validada graficamente pelo GeoGebra.
- Em ambos os casos, o ponto de lucro máximo coincidiu exatamente com um vértice (ponto extremo) da região viável, confirmando a teoria fundamental da Programação Linear.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Obrigado!

62 98629-8518

thayckowisk@discente.ufg.br